

Santiago, 10 de abril de 2025.-

Control 1

Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	RUT

Profesor(a)	
-------------	--

Lea con atención las siguientes indicaciones :

- **Se evaluará el desarrollo y coherencia en cada pregunta**, debe ser ordenada(o), escribir con letra clara, coherente, justificar su desarrollo, y usar notación adecuada.
- Use notación científica cuando se necesario y exprese sus resultados en S.I. aproximando a dos (2) dígitos decimales.
- Use $g = 9,8 \text{ [m/s}^2\text{]}$
- Dispone de **80 minutos** para resolver y entregar.
- Solo se permite uso personal de calculadora científica no programable.
- **Apague y guarde su teléfono.**
- Desarrollos con lápiz de grafito no podrán ser re-correctos.

Problema 1 _____	NOTA
Problema 2 _____	
Problema 3 _____	
Problema 4 _____	

$\sin \theta = \frac{c.o}{hip}$ $\cos \theta = \frac{c.a}{hip}$ $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ $k \equiv 10^3$ $c \equiv 10^{-2}$ $m \equiv 10^{-3}$ $\mu \equiv 10^{-6}$

$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$ $hip^2 = c.o^2 + c.a^2$ $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$

Volumen: Paralelepípedo. $V = a * b * c$ cilindro $V = \pi r^2 h = \frac{\pi d^2 h}{4}$

Problema 1

En un centro turístico se tienen dos piscinas A y B. La piscina A tiene una longitud de 1500 cm, ancho de 800 cm, y profundidad de 250 cm. La piscina B tiene radio 0.002 km y profundidad 0.004 km.

- (a) (8 puntos) Calcule el volumen de la piscina A y exprese su resultado en m^3 .
- (b) (8 puntos) Calcule el volumen de la piscina B y exprese su resultado en m^3 .
- (c) (6 puntos) Indique cuál de las dos piscinas tiene mayor capacidad para almacenar agua.
- (d) (8 puntos) Si la piscina A tarda 14 horas en llenarse y la piscina B tarda 1 día completo, calcule el tiempo de llenado de cada piscina en minutos.

Desarrollo

- (a) Volumen de la piscina A en m^3

$$V = (15 \text{ m})(8 \text{ m})(2.5 \text{ m}) = 300 \text{ m}^3$$

Asignar 6 pts. (es decir, 2 pts. c/u) por cambiar la longitud, el ancho y la profundidad.
Asignar 2 pts. por calcular el volumen.

- (b) Volumen de la piscina B en m^3

$$V = \pi(2 \text{ m})^2(4 \text{ m}) = 50.26 \text{ m}^3$$

Asignar 6 pts. (es decir, 3 pts. c/u) por cambiar el diámetro y largo.
Asignar 2 pts. por calcular el volumen.

- (c) La piscina A tiene mayor capacidad para almacenar agua. (6 pts.)

- (d) El tiempo de llenado de cada piscina es

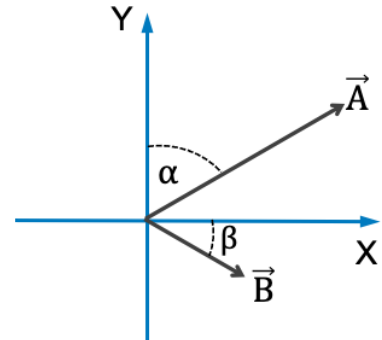
$$t_A = (14)(60 \text{ min}) = 840 \text{ min} \quad (4 \text{ pts.})$$

$$t_B = (24)(60 \text{ min}) = 1440 \text{ min} \quad (4 \text{ pts.})$$

Problema 2

Considere los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ que se muestran en el plano cartesiano. El módulo de $\vec{A}$ es 20 y el módulo de $\vec{B}$ es 10. Si $\alpha = 60^\circ$ y $\beta = 30^\circ$, calcule

- (6 puntos) El vector $\vec{A}$ en función de los vectores unitarios $\hat{i}$ y $\hat{j}$.
- (6 puntos) El vector $\vec{B}$ en función de los vectores unitarios $\hat{i}$ y $\hat{j}$.
- (6 puntos) El ángulo entre los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ a partir del producto punto entre ellos.
- (12 puntos) Calcule la suma $\vec{A} + \vec{B}$, el módulo del vector resultando y su dirección respecto al semi-eje x positivo.



Desarrollo

(a) Vector $\vec{A}$

$$\vec{A} = (20) \sin 60^\circ \hat{i} + (20) \cos 60^\circ \hat{j} = 17.32 \hat{i} + 10.00 \hat{j} \quad (6 \text{ pts.})$$

(b) Vector $\vec{B}$

$$\vec{B} = (10) \cos 30^\circ \hat{i} - (10) \sin 30^\circ \hat{j} = 8.66 \hat{i} - 5.00 \hat{j} \quad (6 \text{ pts.})$$

(c) Ángulo entre vectores

$$\cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| |\vec{B}|} \Rightarrow \theta = \cos^{-1} \left[\frac{150 - 50}{(20)(10)} \right] = 60^\circ \quad (6 \text{ pts.})$$

(d) Suma

$$\vec{A} + \vec{B} = 25.98 \hat{i} + 5.00 \hat{j} \quad (4 \text{ pts.})$$

Módulo

$$|\vec{A} + \vec{B}| = 26.45 \quad (4 \text{ pts.})$$

Dirección

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{5.00}{25.98} \right) = 10.89^\circ \quad (4 \text{ pts.})$$